

Aula 3 (Módulo 02) — Windows Defender, Firewall, Task Scheduler e WMI

1. Windows Defender (Microsoft Defender Antivirus)

É o antivírus/antimalware **nativo** do Windows, instalado e ativo por padrão desde o Windows 10/11 (a menos que outro antivírus o substitua). Hoje ele é bem mais do que um antivírus clássico baseado em assinatura — inclui proteção em tempo real, análise comportamental, e integração com a nuvem da Microsoft para detecção de ameaças novas.

```
Get-MpComputerStatus          # status atual do Defender
Get-MpThreatDetection         # ameaças detectadas recentemente
```

Por que importa para segurança: um dos primeiros passos de muitos atacantes, depois de ganhar acesso inicial, é tentar **desativar ou enfraquecer** o Defender — seja desligando a proteção em tempo real, adicionando exclusões (pastas que o Defender passa a ignorar) ou desativando componentes específicos. Isso é catalogado no MITRE ATT&CK como **T1562.001 – Impair Defenses: Disable or Modify Tools**. Por isso, monitorar **mudanças de configuração do Defender** (via Windows Event Log, que veremos na próxima seção do módulo) é uma detecção de alto valor — legítimos raramente desativam a proteção em produção, então essa mudança é um forte indicador.

2. Windows Firewall

O firewall nativo do Windows funciona com o mesmo princípio geral que já vimos no Módulo 01 (Aula 6) para Linux: regras que permitem ou bloqueiam tráfego, com base em porta, programa, endereço IP, direção (entrada/saída).

```
Get-NetFirewallProfile         # perfis (Domain, Private, Public) e se estão ativos
Get-NetFirewallRule -Enabled True | Select-Object DisplayName, Direction, Action -First 10
```

Por que importa para segurança: assim como o Defender, uma regra de firewall nova e incomum — especialmente uma que **permite** conexão de entrada (inbound) para um programa/porta não padrão — é um padrão de investigação comum. Alguns malwares criam suas próprias regras de firewall para garantir que sua comunicação de rede não seja bloqueada.

3. Task Scheduler (Agendador de Tarefas)

É o equivalente direto do `cron` que vimos no Módulo 01, Aula 3: executa programas/scripts automaticamente, em um horário definido ou disparado por um evento (ex.: "ao logar", "ao iniciar o sistema").

```
Get-ScheduledTask | Select-Object TaskName, State -First 15
```

Por que importa para segurança: exatamente como o `cron` no Linux, criar uma tarefa agendada é um dos mecanismos de **persistência** mais comuns no Windows — sobrevive a reboot, não depende de o usuário estar logado. Catalogado no MITRE ATT&CK como **T1053.005 – Scheduled Task/Job: Scheduled Task**. Tarefas com nome

genérico/disfarçado (imitando nomes de tarefas legítimas da Microsoft), apontando para um executável em pasta incomum (%TEMP% , %APPDATA%), são um padrão clássico de detecção.

4. WMI (Windows Management Instrumentation)

WMI é uma infraestrutura do Windows para **consultar e gerenciar** praticamente qualquer aspecto do sistema — processos, serviços, hardware, configuração de rede — de forma padronizada, inclusive **remotamente** em outras máquinas da rede.

```
Get-WmiObject Win32_Process | Select-Object Name, ProcessId -First 10
Get-WmiObject Win32_Service | Where-Object {$_.State -eq "Running"} | Select-Object Name -First 10
```

Por que importa para segurança: WMI é uma ferramenta administrativa extremamente poderosa e, por isso, também é amplamente abusada por atacantes — para: **executar comandos remotamente** em outras máquinas da rede (uma forma de **movimento lateral**, que vamos aprofundar no módulo de Active Directory), e para **persistência** avançada através de **"WMI Event Subscriptions"** (assinaturas de eventos WMI que disparam a execução de um comando automaticamente quando uma condição acontece — ex.: toda vez que o sistema iniciar). É catalogado no MITRE ATT&CK como **T1047 – Windows Management Instrumentation** (execução) e **T1546.003 – Event Triggered Execution: WMI Event Subscription** (persistência). É uma técnica considerada "avançada" justamente porque WMI Event Subscriptions não aparecem como um arquivo comum no disco nem como uma Run key no Registry — exigem ferramentas específicas para detectar.

5. Conectando tudo

Defender	→ detecta/bloqueia ameaças; ser DESATIVADO é, em si, um alerta (T1562.001)
Firewall	→ controla tráfego de rede; regra nova inesperada é suspeita
Task Scheduler	→ agenda execução (equivalente ao cron); persistência (T1053.005)
WMI	→ gerencia/consulta o sistema, inclusive remotamente; persistência avançada (T1546.003) e movimento lateral (T1047)

Repare no padrão que se repete módulo após módulo: **toda ferramenta administrativa legítima e poderosa tende a também ser um vetor de ataque**. Isso não é coincidência — é a razão pela qual "conhecer bem as ferramentas normais do sistema" é tão importante para um defensor quanto conhecer malware em si.

6. Exercício prático

```
Get-MpComputerStatus | Select-Object AntivirusEnabled, RealTimeProtectionEnabled
Get-ScheduledTask | Where-Object {$_.State -eq "Ready"} | Select-Object TaskName -First 15
```

Observe se `AntivirusEnabled` e `RealTimeProtectionEnabled` estão como `True` (esperado em uma máquina saudável). Na lista de tarefas agendadas, veja se reconhece os nomes — a maioria será de componentes legítimos do próprio Windows/Microsoft; o exercício mental é começar a se perguntar "eu reconheço essa tarefa? Ela faz sentido existir?" — que é exatamente a pergunta que baseline/threat hunting formaliza mais adiante (Módulo 14).

7. Recapitulando

- Defender desativado/enfraquecido = alerta de alta prioridade (T1562.001).
- Regra de firewall nova permitindo entrada não padrão = suspeita.
- Task Scheduler = `cron` do Windows; persistência via tarefa agendada (T1053.005).
- WMI = ferramenta de gestão poderosa, abusada tanto para execução remota/movimento lateral (T1047) quanto persistência avançada via Event Subscription (T1546.003).

Próxima aula

Event Viewer e Windows Event Logs — onde tudo isso (Defender, Firewall, Task Scheduler, processos, logons) efetivamente **fica registrado**, e como consultar isso com profundidade.

Fontes recomendadas

- **Microsoft Learn** — "**Microsoft Defender Antivirus**": documentação oficial. <https://learn.microsoft.com/defender-endpoint/microsoft-defender-antivirus-windows>
- **MITRE ATT&CK** — **T1562.001**, **T1053.005**, **T1047**, **T1546.003**: técnicas oficiais citadas nesta aula. <https://attack.mitre.org/techniques/T1562/001/>, <https://attack.mitre.org/techniques/T1053/005/>, <https://attack.mitre.org/techniques/T1047/>, <https://attack.mitre.org/techniques/T1546/003/>
- **Microsoft Learn** — "**WMI Reference**": documentação técnica oficial de WMI. <https://learn.microsoft.com/windows/win32/wmisdk/wmi-reference>